2026 张宇八套卷第 8 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 a,b 为常数，$\int_0^1 \dfrac{\ln x}{x^a\left(\tan\dfrac{\pi}{2}x\right)^b}\,\mathrm{d}x$ 收敛，则（　　）

A. $a+b>1$ 且 $b>-2$。　　B. $a+b<1$ 且 $b>-2$。

C. $a+b>1$ 且 $b<-2$。　　D. $a+b<1$ 且 $b<-2$。

2. 设 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，对于以下结论：

① 若 $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)$ 存在，$\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$；

② 若 $\lim\limits_{x\to+\infty}[f(x)+f'(x)]$ 存在，则 $\lim\limits_{x\to+\infty} f'(x)=0$。正确的说法是（　　）

A. ①正确，②错误。　　B. ①错误，②正确。

C. ①与②均正确。　　D. ①与②均错误。

3. 函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{\sqrt{1+x^2}}, & x\le 0,\\ (x+1)e^x, & x>0\end{cases}$ 的一个原函数为（　　）

A. $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x), & x\le 0,\\ (x-1)e^x, & x>0\end{cases}$　　B. $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}-x)+1, & x\le 0,\\ (x-1)e^x, & x>0\end{cases}$

C. $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\le 0,\\ xe^x, & x>0\end{cases}$　　D. $F(x)=\begin{cases}\ln(\sqrt{1+x^2}+x)+1, & x\le 0,\\ xe^x+1, & x>0\end{cases}$

4. 设 D 是由曲线 $y=x^2-1$ 和 $y=\sqrt{1-x^2}$ 围成的平面区域，则 $\iint_D(axy+by^2)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$（　　）

A. 等于 0。　　B. 符号与 a 有关，与 b 无关。

C. 符号与 b 有关，与 a 无关。　　D. 符号与 a，b 都有关。

5. 曲线 $y=x\ln\left(e+\dfrac{1}{x}\right)$ 的斜渐近线方程为（　　）

A. $y=x+e$。　　B. $y=x+\dfrac{1}{e}$。　　C. $y=x$。　　D. $y=x-\dfrac{1}{e}$。

6. 若函数 $f(x)=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{t(\ln t)^{x+1}}\,\mathrm{d}t$ 存在，则该函数的最小值点为 $x_0=$（　　）

A. $-\dfrac{1}{\ln\ln 2}$。　　B. $-\ln\ln 2$。　　C. $\dfrac{1}{\ln 2}$。　　D. $\ln 2$。

7. 设函数 $f(x)=(x^2+a)e^x$，若 $f(x)$ 既没有极值点也没有拐点，则 a 的取值范围是（　　）

A. $[0,1)$。　　B. $[1,+\infty)$。　　C. $[1,2)$。　　D. $[2,+\infty)$。

8. 设 n 阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix}2&1&0&\cdots&0\\1&2&1&\cdots&0\\0&1&2&\cdots&0\\vdots&\vdots&\vdots&&\vdots\\0&0&0&\cdots&2\end{vmatrix}$，则（　　）

A. $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 为等比数列。　　B. $D_1,D_2,\cdots,D_n$ 为等差数列。

C. D_n 为范德蒙德行列式。　　D. $D_n=n$。

9. 已知 A 为 3 阶方阵，$1,1,2$ 是 A 的 3 个特征值，$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量，则（　　）

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量。

B. $\alpha_1-\alpha_2$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量。

C. $\alpha_1+\alpha_3$ 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量。

D. α_1,α_2 不是矩阵 $2E-A$ 的特征向量，α_3 必为矩阵 $2E-A$ 的特征向量。

10. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n$ 是 n 个 n 维的线性无关向量，$\alpha_{n+1}=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_n\alpha_n$，其中 $k_1,k_2,\cdots,k_n$ 全不为 0，则下列结论：

① $\alpha_2,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关；

② $\alpha_1,\alpha_3,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关；

③ $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\cdots,\alpha_{n+1}$ 线性相关。正确的个数为（　　）

A. 0。　　B. 1。　　C. 2。　　D. 3。

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)=\dfrac{x+|x|}{2}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}[f(1-x)f(1+x)]^{\frac{1}{x^2}}=$_____。

12. 曲线 $x^2=y+1$ 在点 $(0,-1)$ 的曲率圆方程为_____。

13. $\lim\limits_{n\to\infty}\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{\sqrt{in}}=$_____。

14. $x\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}x=\sin x\,\mathrm{d}x$ 满足 $y(\pi)=0$ 的特解为_____。

15. 已知函数 $f(x)=x^2(e^x+5)$，则 $f^{(5)}(1)=$_____。

16. 设 A 为 $n(n\geq 2)$ 阶方阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，若对任一 n 维列向量 α，均有 $A^*\alpha=0$，则齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系所含解向量的个数 k 必定满足_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $u(x,y)=f(x)+g(y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\left[1+\left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right]\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}-2\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+\left[1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right]\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0$。又已知 $f''(x)\neq 0$，求 $u=u(x,y)$ 的表达式。

18.（本题满分 12 分）设 $a=\int_0^1 e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，$b=\int_0^{\frac{1}{2}} e^{-t^2}\,\mathrm{d}t$，求整数 m,n 使得 $2\int_{-\frac{1}{2}}^{1}\left(\int_0^x e^{-y^2}\,\mathrm{d}y\right)\mathrm{d}x=ma-nb+\frac{1}{e}-\frac{1}{\sqrt[4]{e}}$。

19.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域 U 内存在连续的二阶导数。

(1) 设当 $h>0, x_0-h\in U, x_0+h\in U$，恒有 $f(x_0)<\frac{1}{2}[f(x_0+h)+f(x_0-h)]$ $(*)$，证明 $f''(x_0)\geqslant 0$；

(2) 如果 $f''(x_0)>0$，证明必存在 $h>0, x_0-h\in U, x_0+h\in U$，使上述 $(*)$ 式成立。

20.（本题满分 12 分）设 $f(x)=\begin{cases}\frac{g(x)-y(x)}{x}, & x\neq 0,\\ a, & x=0,\end{cases}$，其中 $g(x)$ 有连续的二阶导数，$g'(0)=g''(0)=1$，$y(x)$ 是由方程 $(*)$ $x+y=xy+1$ 确定的隐函数。若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，求 $f'(0)$。

21.（本题满分 12 分）设函数 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 内可导，对任意的 $s>0,t>0$，均有 $\int_1^{st} f(x)\,\mathrm{d}x+\ln t^s+\ln s^t=\int_1^t\left[sf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x+\int_1^s\left[tf(x)+\frac{1}{x}\right]\mathrm{d}x$ 成立，且 $f(1)=2$，求 $f(x)$ 的表达式。

22.（本题满分 12 分）设 A 为 3 阶矩阵，$\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$ 是 A 的 3 个不同的特征值，其对应的特征向量为 ξ_1,ξ_2,ξ_3，$\alpha=\xi_1+\xi_2+\xi_3$，$P=(\alpha,A\alpha,A^2\alpha)$。

(1) 证明 P 可逆；

(2) 若 $(A^3-A)\alpha=0$，求 $|A-3E|$。